

EFFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Objetivo

Usando la ecuación de Vant Hoff analizar el efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio y calcular el calor estándar de una reacción.

Resumen Teórico

A temperatura constante la constante de equilibrio para una reacción cualquiera también permanece inalterada; pero si la temperatura varía también cambia el valor de la constante. Esto se puede deducir fácilmente a partir de la siguiente ecuación:

$$\ln K = - \frac{\Delta G^\circ}{RT}$$

Si diferenciamos esa ecuación respecto al cambio de temperatura

$$\frac{d \ln K}{dT} = - \frac{1}{R} \frac{d \left(\frac{\Delta G^\circ}{T} \right)}{dT}$$

Pero como:

$$\frac{d \left(\frac{\Delta G^\circ}{T} \right)}{dT} = - \frac{\Delta H^\circ}{T^2}$$

Entonces:

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

Reagrupando términos:

$$d \ln K = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2} dT$$

Si ΔH° es constante, la ecuación anterior se puede integrar de 2 formas:

a) con límites:

$$\int_{K_1}^{K_2} d \ln K = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta H^\circ}{RT^2} dT$$

Quedando:

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H^\circ}{R} \left| \frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1} \right|$$

Esta ecuación permite estimar el valor de la constante de equilibrio a una temperatura T_2 , si se conoce el valor de esa constante a una temperatura T_1 además del ΔH° de la reacción.

b) sin límites:

$$\int d \ln K = \int \frac{\Delta H^\circ}{RT^2} dT$$

Quedando: $\ln K = - \frac{\Delta H^\circ}{R} \left| \frac{1}{T} \right| + C$

La similitud de esta última ecuación con la ecuación general de una recta $Y = mX + b$, permite, si se dispone de varios valores de K a diferentes temperaturas, hacer una gráfica de $\ln K$ contra $1/T$ y obtener el valor de la entalpía estándar de la reacción, mediante:

$$m = - \Delta H^\circ / R$$

De donde: $\Delta H^\circ = - mR$

Material

1 Bureta
1 Pinza para bureta
9 Matraces erlenmeyer de 125 mL
3 Matraces erlenmeyer de 250 mL
3 Tapones para matraz EM de 250 mL
3 Pinzas de 3 dedos
2 Soporte universal
1 Pipeta graduada de 5 mL
2 Probetas de 50 ml
1 Perilla o jeringa

1 vaso de precipitado de 100 mL

1 embudo

Sustancias

FeCl_3 0.03 M
KI 0.03 M
Almidón 1%

Equipo

3 Baños maría a temperatura controlada

Procedimiento Experimental

1. Numerar 3 matraces EM de 250 mL, colocar en cada uno 25 mL de solución de FeCl_3 0.03 M con 25 mL de solución de KI 0.03 M. Tapar, agitar vigorosamente y colocar el primer matraz en el baño a 5 °C, el segundo en el baño a 20 °C y el tercero en el de 35 °C.
2. A los 10 min. de haber efectuado la mezcla tomar una muestra exacta de 3 mL y pasarla a un matraz EM de 125 mL, al que previamente se le colocaron aproximadamente 25 mL de H_2O destilada y unas cuantas gotas de almidón al 1% (como indicador).
3. Valorar el I_2 formado en la reacción utilizando una solución de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0.0015 N.
4. Para cada reacción, repetir los pasos 2 y 3 hasta que los volúmenes gastados de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ sean constantes, lo cual indicará que la concentración de I_2 ha alcanzado un valor constante y por lo tanto la reacción habrá alcanzado el equilibrio.
Con el valor del último volumen gastado de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ calcular la concentración final de I_2 en la mezcla, mediante:

$$N_{I_2} = (N_{Na_2S_2O_3} \times V_{Na_2S_2O_3}) / V_{\text{alícuota de } I_2}$$

Para el I_2 la normalidad es igual a 2 veces el valor de la molaridad, entonces:

$$N_{I_2} = 2M_{I_2} \quad \text{y por lo tanto:} \quad M_{I_2} = N_{I_2} / 2 = X$$

5. Calcular la constante de equilibrio de cada una de las reacciones usando la estequiometría y aplicando la ley de acción de masas de Guldberg y Wage:



Tiempo inicial $0.015 M \quad 0.015 \quad 0 M \quad 0 M \quad 0 M$

Tiempo de equilibrio $(0.015 - 2x) \quad (0.015 - 2x) \quad 2x \quad x \quad 2x$

$$K_{eq} = \frac{k_2}{k_1} = \frac{a^2_{FeCl_2} a_{I_2} a^2_{KCl}}{a^2_{FeCl_3} a^2_{KI}} = \frac{[FeCl_2]^2 [I_2] [KCl]^2}{[FeCl_3]^2 [KI]^2}$$

6. Construya una gráfica de $\ln K$ contra $1/T$ y calcule el ΔH° de la reacción entre el $FeCl_3$ y el KI .

Registro de Datos

Matraz 1 (reacción a 5 °C)

Valoración	Volumen gastado de $Na_2S_2O_3$ (mL)	Normalidad de I_2	Molaridad de I_2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Matraz 2 (reacción a 20 °C)

Valoración	Volumen gastado de $Na_2S_2O_3$ (mL)	Normalidad de I_2	Molaridad de I_2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Matraz 3 (reacción a 35 °C)

Valoración	Volumen gastado de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (mL)	Normalidad de I_2	Molaridad de I_2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Cálculos y Resultados

Cuestionario

1. ¿Cómo afecta la temperatura al valor de la constante de equilibrio y a las concentraciones en el equilibrio de una reacción a) exotérmica, b) endotérmica?

2. ¿Cuándo son iguales los valores de K_c y K_p de una reacción en fase gaseosa?

Explique con formulas el por qué de la respuesta anterior

Discusión de Resultados

Conclusiones
